

Minitel 2 Alcatel vers ESP32-C3

Fiche d’atelier : câblage, tests au multimètre, mise en service. Liaison DIN 5 broches, 1200 bauds 7E1.

Projet minitel-gpt (fork omarquet) · révision septembre 2026 · fiche à conserver près de l’établi. Source maintenue : `documentation/fiche-atelier.md` . Régénérer le PDF avec `documentation/build-fiche.sh` .

1. Vue d’ensemble

L’ESP32 est un **pont transparent** : il relaie les octets bruts entre l’UART du Minitel et le serveur, sans rien interpréter. Toute la logique Vidéotex vit dans le serveur, un conteneur Docker sur VPS.

```
Minitel --DIN5 1200 7E1--> ESP32-C3 (UART1) --WiFi wss://--> reverse proxy --> minitel-gpt
```

Correction par rapport aux versions précédentes de cette fiche. Le montage est passé sur un **ESP32-C3**, qui n’a que deux UART : UART0 sert à la console USB, on utilise donc **UART1**. Surtout, **les GPIO16/17 des anciennes versions sont inutilisables** : sur le C3, les GPIO11 à GPIO17 sont réservés à la mémoire flash. Le brochage est désormais **GPIO4** en RX et **GPIO5** en TX, deux broches libres et sans contrainte de démarrage.

ÉLÉMENT	DÉTAIL
Minitel 2 Alcatel	Prise péri-informatique DIN 5 broches, à l’arrière
ESP32-C3	UART1 : GPIO4 RX, GPIO5 TX. LED de statut sur GPIO8 , bouton BOOT sur GPIO9
Adaptation de niveau	Au choix : TXS0108E (A), deux résistances (B), ou une seule (C)
Alimentation	USB pendant la mise au point, ou MP1584EN depuis le Minitel (§4)
Multimètre	Indispensable : tous les contrôles du §5 en dépendent

Pourquoi une adaptation de niveau est indispensable. Le port du Minitel travaille en logique **5 V**. Les GPIO de l’ESP32-C3 sont en **3,3 V** et **ne tolèrent pas le 5 V** : la ligne TX du Minitel reliée directement à une entrée détruit la broche. Le sens inverse, lui, ne demande rien.

2. Brochage de la prise DIN

vue cote BROCHES de la fiche MALE du câble
(celle que vous tenez en main)

(2)	br. 1 NOIR	RX Minitel	<- GPIO5
	br. 2 CUIVRE	masse, 0 V	
(5)	(4)	br. 3 ROUGE	TX Minitel -> GPIO4, 5 V
		br. 4 JAUNE	handshake, 5 V MESURES
(3)	(1)	br. 5 BLANC	12 V MESURES, danger

_____/

detrompeur

ordre de gauche a droite, cote broches : 3 - 5 - 2 - 4 - 1

C'est la vue utile : celle de la fiche qu'on a dans la main au moment de souder. Le détrompeur - la languette métallique du blindage - se place **en bas**, et les broches se lisent alors 3 - 5 - 2 - 4 - 1 de gauche à droite. La prise du Minitel, vue de face, en est l'image miroir (1 - 4 - 2 - 5 - 3), mais on ne la voit jamais : elle est à l'arrière de l'appareil.

Couleurs des fils

Les câbles DIN 5 broches vendus tout faits suivent presque tous la même convention :

FIL	BROCHE	RÔLE
Noir	1	RX Minitel, reçoit du GPIO5
Cuivre nu ou tresse	2	Masse
Rouge	3	TX Minitel, 5 V, part vers GPIO4
Jaune	4	Handshake (« PT »), 5 V mesurés - à isoler, jamais à la masse
Blanc	5	12 V, à isoler sauf montage du §4

Les deux fils à isoler, et pourquoi on ne les met pas à la masse. Le blanc (broche 5) porte 12 V, le jaune (broche 4) porte **5 V mesurés** : ce sont deux sorties, pas deux fils morts. Mettre une broche inutilisée à la masse est le bon réflexe pour une entrée d'un circuit qu'on maîtrise ; ici, ce serait faire débiter l'appareil dans un court-circuit. Et rien ne lit ces fils du côté ESP32, donc rien ne « flotte » dans un sens gênant. **Couper court, gainer, rabattre le long du câble** : le seul risque réel est qu'une extrémité nue touche une piste - le fil blanc et ses 12 V étant le voisin à craindre.

Cette convention n'est pas une norme. Elle est très répandue, elle n'est pas garantie : une série peut inverser deux couleurs sans prévenir. Or se tromper ici, c'est amener les 12 V du fil blanc sur un GPIO. Les couleurs servent donc à **s'orienter**, pas à conclure. Deux vérifications suffisent, et elles prennent une minute : la **continuité** entre le fil cuivre et le blindage de la fiche (§5, test 1), puis le **voltmètre sur le fil blanc**, Minitel allumé, qui doit afficher 12 V (§5, test 3). Si ces deux-là tombent juste, les trois autres suivent.

Les numéros sont parfois moulés en minuscule dans le plastique de la fiche, ce qui permet de confirmer sans démonter.

Broche 5 : 12 V mesurés sur ce Minitel 2 Alcatel. Ce n'est plus une inconnue, c'est un résultat de mesure. **Ne jamais relier cette broche à l'ESP32**, ni sur 3V3, ni sur 5V. Sur les petites cartes C3, la broche 5V est câblée au VBUS de l'USB et le régulateur embarqué plafonne vers 6 V d'entrée : la carte est détruite instantanément. Pour s'en servir malgré tout, il faut un abaisseur - c'est l'objet du §4.

3. Câblage : trois variantes

Les trois fonctionnent. La **A** est le montage historique, validé sur ce Minitel. La **B** est plus simple, plus prévisible, et supprime deux défauts de la A. La **C** est la plus légère : une seule résistance, qui colle à la nature réelle de la ligne TX du Minitel - une sortie collecteur ouvert documentée comme telle par la norme STUM1B, et non une sortie poussée activement à 5 V.

Variante A · TXS0108E

ESP32-C3 (USB)	TXS0108E (a cheval sur la rainure)	prise DIN
3V3 ----->	VA , OE	
5V ----->	VB <.....	retour parasite
GND ----->	GND ----->	br. 2 masse (cuivre)
GPI05 (TX) ----->	A1 <-> B1 ----->	br. 1 RX (noir)
GPI04 (RX) <------	A2 <-> B2 <-----	br. 3 TX, 5 V (rouge)

cote A = 3,3 V (ESP32) | cote B = 5 V (Minitel)

BROCHE DU TXS0108E	RELIÉE À
VA	3,3 V de l'ESP32
VB	5 V de l'ESP32 (rail +)
GND	Masse commune (rail -)
OE	VA, soit 3,3 V. Sinon les sorties restent en haute impédance
A1 ↔ B1	GPI05 (TX ESP32) ↔ broche 1 (RX Minitel)
A2 ↔ B2	GPI04 (RX ESP32) ↔ broche 3 (TX Minitel)

Trois règles, et un ordre à respecter. VA ne doit **jamais** dépasser VB. **Aucune résistance** sur les lignes de données : elle perturbe la détection automatique de sens. Le circuit se pose **à cheval sur la rainure** centrale de la plaque, sinon ses deux rangées sont court-circuitées.

Le retour parasite du schéma : VB est pris sur la broche 5V de l'ESP32-C3, qui *est* le VBUS de l'USB. USB débranché, le 5 V permanent de la ligne au repos entre par la diode de protection du TXS0108E, atteint VB, donc le rail de la carte : la LED d'alimentation s'allume faiblement et tout est dans un état indéterminé. D'où la règle : **brancher l'USB d'abord, le DIN ensuite ; débrancher dans l'ordre inverse**. Une diode Schottky (BAT54, 1N5817) entre la broche 5V et VB bloque ce retour et rend l'ordre indifférent, au prix de 0,25 V sur VB.

Variante B · deux résistances

La liaison montante est **unidirectionnelle** : c'est toujours le Minitel qui pousse le signal vers l'ESP32. Un pont diviseur suffit donc - et un pont ne sait qu'abaisser une tension, ce qui est exactement ce qu'on demande ici.

```

DIN br. 3  (TX Minitel, 5 V, fil ROUGE)
|
[ 10k ]
|
+-----> GPIO4  (RX ESP32)      M = 3,33 V
|
[ 20k ]
|
GND  (DIN br. 2, masse commune, fil CUIVRE)

GPIO5  (TX ESP32, 3,3 V) -----> DIN br. 1 (NOIR)  liaison DIRECTE

```

Le point milieu M vaut $5 \times 20 / (10 + 20) = 3,33 \text{ V}$ quand la ligne est haute, 0 V quand elle est basse. Si vous n'avez que des 10 k, **deux en série font le 20 k**. Placer le pont **près de l'ESP32** : le long fil est ainsi attaqué par la sortie basse impédance du Minitel.

Choix des valeurs

R HAUT	R BAS	V SORTIE	COURANT AU REPOS	T À 100 PF
1 k	2 k	3,33 V	1667 μA	0,07 μs
4,7 k	10 k	3,40 V	340 μA	0,32 μs
10 k	20 k	3,33 V	167 μA	0,67 μs
22 k	47 k	3,41 V	72 μA	1,50 μs

Trop bas, on gaspille du courant ; trop haut, la ligne devient molle et sensible au bruit. **10 k / 20 k** est le bon compromis. La vitesse n'est pas un sujet : un bit à 1200 bauds dure **833 μs** quand la constante de temps du pont est de 0,67 μs , soit un facteur 1250. C'est parce que le Minitel est lent que cette solution rustique est ici parfaitement propre.

Ce que la variante B règle

ESP32 éteint, ligne toujours à 5 V, le courant qui peut entrer dans la carte est fixé par la résistance de 10 k :

TENSION DU RAIL 3,3 V	COURANT INJECTÉ
0 V	410 μA
0,5 V	335 μA
1,0 V	260 μA

Quelques centaines de microampères au maximum. La LED d'alimentation de la carte en consomme à elle seule plusieurs milliampères : **le rail ne peut pas monter**. Avec le TXS0108E, à l'inverse, ce courant ne traverse qu'une diode interne, sans autre limite que ce que débite le Minitel. La règle « USB d'abord » disparaît donc avec la variante B.

Le seul point à vérifier : que le Minitel lise bien 3,3 V comme un niveau haut sur la broche 1, en liaison directe. C'est le cas de la plupart des entrées TTL, dont le seuil est vers 2,0 à 2,4 V, mais cela se teste (§5, test 6). **Si ça ne passe pas**, ne revenez pas au TXS0108E : un **74HCT125** alimenté en 5 V fait ce sens proprement, ses entrées HCT considérant 3,3 V comme un niveau haut franc. Un boîtier, un sens fixe, aucune détection automatique à perturber - et le pont diviseur reste pour le sens montant.

Variante C · pull-up simple (collecteur ouvert confirmé)



La norme STUM1B documente la sortie TX du Minitel comme un **collecteur ouvert** : elle ne pousse jamais activement vers le haut, elle tire seulement vers le bas (bit à 0) et laisse la ligne flotter au repos (bit à 1). Ce genre de sortie a besoin d’un pull-up externe pour définir son niveau haut - rien de plus. Une résistance unique de **10 k vers le rail 3,3 V** de l’ESP32 fait donc directement ce travail, sans qu’aucune tension de 5 V n’ait besoin d’être divisée : il n’y en a pas à diviser, puisque rien ne pousse la ligne à 5 V.

Mesuré sur ce Minitel 2 Alcatel : point M à environ 3,3 V au repos, résistance de 10 k, **GPIO4** relié en direct (aucun second composant vers la masse). Test 6 (transmission montante) passé sans corruption.

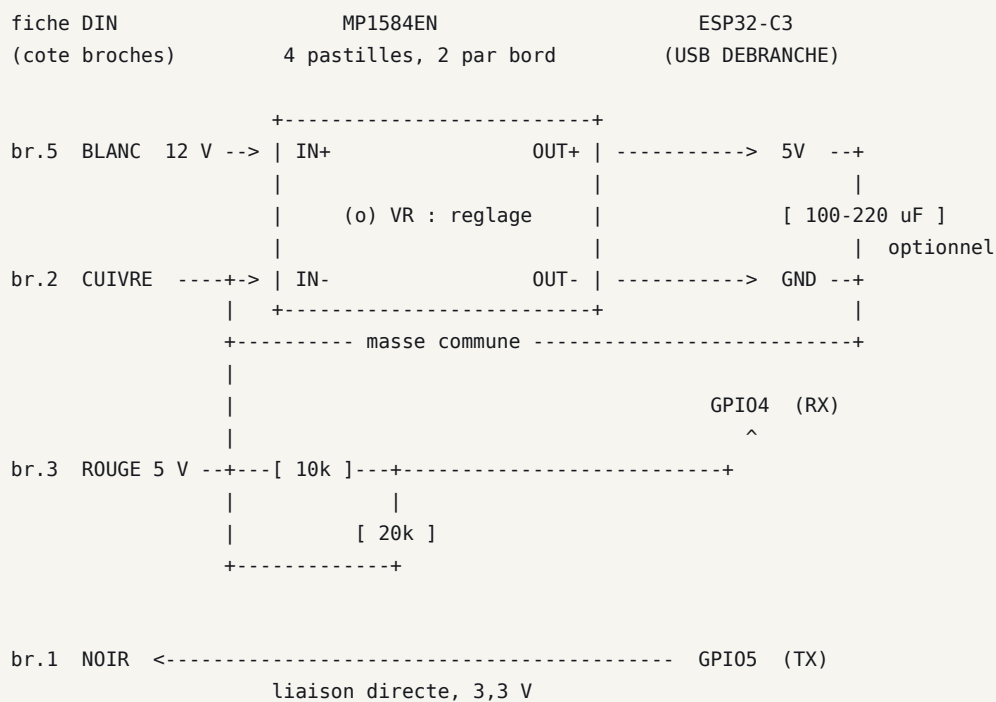
Choix de la valeur : 10 k est le compromis déjà retenu pour la variante B (ni trop de courant gaspillé, ni ligne trop molle), et c’est ce qu’on a déjà sous la main. Le sens descendant (**GPIO5** vers broche 1) est identique à la variante B : liaison directe, le 3,3 V est accepté sans souci par l’entrée TTL du Minitel.

Choisir

	A · TXS0108E	B · RÉSISTANCES	C · PULL-UP SIMPLE
Composants	1 circuit intégré, plaque à cheval	2 résistances	1 résistance
Retour de courant, ESP32 éteint	Non limité	≤ 410 µA	Non mesuré
Ordre de branchement	USB d’abord, impérativement	Indifférent	Indifférent (a priori, comme B)
Sensibilité aux fils longs	Élevée (détection de sens)	Faible	Faible
Point d’incertitude	Aucun, montage validé	Seuil d’entrée du Minitel à 3,3 V	Aucun, mesuré sur ce Minitel

4. Alimenter l’ESP32 par le Minitel

Objectif : se passer de l’USB, pour que l’ensemble démarre en branchant le seul Minitel. La broche 5 délivre **12 V** : il faut donc un abaisseur, **régulé avant tout branchement**.



PASTILLE DU MODULE	NOM ALTERNATIF SUR CERTAINES SÉRIES	RELIÉE À
IN+	VIN	DIN broche 5, 12 V
IN-	GND	DIN broche 2, masse
OUT+	VOUT , +	Broche 5V de l'ESP32
OUT-	GND , -	Masse commune
VR	potentiomètre multitours bleu	Ne se touche qu'au §4, étape 1, module débranché de l'ESP32

Les quatre pastilles sont réparties **deux par bord** : entrée d'un côté, sortie de l'autre. Le potentiomètre est multitours : il faut plusieurs tours complets pour parcourir la plage, la tension ne bouge donc pas au premier quart de tour - continuer en surveillant le voltmètre plutôt que de forcer.

Le montage complet, alimenté par le seul Minitel : plus d'USB, plus de rail 5 V venant d'ailleurs. La masse est le fil qui relie tout - broche 2, entrée et sortie du buck, base du pont diviseur et GND de l'ESP32 - et c'est le premier à brancher, le dernier à débrancher.

Le schéma reprend la **variante B** du §3. Avec la variante A, le VB du TXS0108E se prend sur le même rail 5 V que l'ESP32, en sortie du buck : dans ce montage autonome, la règle « USB d'abord » n'a plus d'objet, puisqu'il n'y a plus d'USB.

Procédure, dans cet ordre

1. **Régler le buck, alimenté par le Minitel lui-même, sortie en l'air.** Relier **uniquement** IN+ à la broche 5 et IN- à la broche 2 - **rien sur OUT+**. Minitel allumé, voltmètre sur OUT+ / OUT- , tourner le potentiomètre jusqu'à lire **5,0 V**. Régler sous la tension d'entrée réelle vaut mieux qu'avec une pile de laboratoire, et ne demande aucun matériel de plus.
2. **Éteindre ou débrancher le DIN**, puis relier OUT+ à la broche 5V de l'ESP32 et OUT- à la masse. Rebrancher ensuite.

3. **Vérifier la broche 5 en charge** (§5, test 3) : une tension à vide ne prouve rien, c'est le débit qui compte. Revérifier aussi la sortie du buck **ESP32 connecté et WiFi actif** : si elle tombe sous 4,7 V, la source est trop faible pour ce montage.
4. **Relier la masse en premier**, puis le 5 V. Débrancher dans l'ordre inverse.
5. **Ne jamais laisser l'USB branché** en même temps : la broche 5V de l'ESP32-C3 est le VBUS de l'USB, deux sources se retrouveraient en conflit sur le même rail. Pour garder les deux possibles, une Schottky en série sur la sortie du buck.
6. **Essayer sans condensateur d'appoint**, puis lire le moniteur série (ci-dessous).

Le condensateur d'appoint : seulement si le montage le réclame

Le module MP1584EN a déjà son condensateur de sortie, la carte ESP32 les siens, et le buck débite 3 A là où l'ESP32-C3 demande des pointes de 300 mA : **la capacité de courant n'est pas le problème**. Ce qui l'est, c'est la brutalité de l'appel au passage en émission WiFi - la boucle de régulation met quelques dizaines de μ s à réagir, et la résistance des fils de plaque d'essai transforme le pic en chute de tension **au pied de l'ESP32**, pas à la sortie du buck où l'on mesure.

Le firmware tranche tout seul : il affiche la cause du dernier démarrage sur le moniteur série.

LIGNE AU DÉMARRAGE	VERDICT
mise sous tension, bouton RESET	L'alimentation tient, aucun condensateur à ajouter
BROWNOUT (alimentation insuffisante)	Il en faut un
Redémarrages au moment où le WiFi se connecte	Il en faut un

Le cas échéant : **100 à 220 μ F électrolytique, plus 10 μ F céramique**, au ras des broches 5V et GND de l'ESP32 - pas à la sortie du buck. Le céramique encaisse le front rapide, que l'électrolytique, plus lent, ne voit même pas. **1000 μ F n'est pas « plus sûr »** : à l'enfichage, un tel condensateur appelle un courant de charge qui peut mettre le buck en protection, d'autant plus que la broche 5 est une source faible. Sur plaque d'essai, raccourcir les fils gagne souvent plus qu'ajouter de la capacité.

Tant que le réglage n'est pas fait, rien ne se branche en aval. Certains modules sortent d'usine réglés au maximum : une sortie à 12 V sur la broche 5V de l'ESP32-C3 détruit la carte instantanément. Tourner le potentiomètre dans le vide ne risque rien, alors qu'aucune fausse manœuvre n'est rattrapable une fois l'ESP32 relié. Si vous intercalez une diode Schottky en sortie (pour pouvoir garder l'USB), réglez à **5,3 V** : l'ESP32 verra 5 V après la chute de la diode.

Le courant disponible est faible et mal documenté. La broche 5 n'est pas une prise de courant : elle alimentait des périphériques peu gourmands. Un ESP32 en émission WiFi demande des pointes de 300 mA. Mesurer en charge avant de considérer le montage fiable, et garder l'USB comme repli pour les démonstrations qui comptent.

5. Tests au multimètre

Multimètre en tension continue (V $\overline{=}$ / DCV), calibre 20 V si le réglage est manuel. Pointe noire (COM) toujours sur la masse, pointe rouge sur le point à tester.

Test 1 · Identifier la masse — Minitel éteint

En mode continuité. Une pointe sur la broche 2, l'autre sur le blindage métallique du connecteur. Continuité attendue (bip, ou $\approx 0 \Omega$). **Ce test valide tout le repérage du connecteur : à faire en premier**, avant toute mise sous tension.

Test 2 · Le pont diviseur, hors tension

En ohmmètre, pont câblé mais GPI04 pas encore relié :

ENTRE	ATTENDU
Fil DIN 3 et masse	30 k Ω
Point milieu M et masse	20 k Ω

Test 3 · La broche 5 débite-t-elle ? — Minitel allumé

Noire sur broche 2, rouge sur broche 5.

LECTURE	INTERPRÉTATION	ACTION
12 V stables	Sortie d'alimentation présente (<i>cas mesuré ici</i>)	Utilisable via un abaisseur seulement (§4)
0 V	Broche de signal, pas d'alimentation	Ne rien y brancher
Valeur fluctuante	Signal logique, pas une source	Ne rien y brancher

Test de charge complémentaire : brancher 1 k Ω entre broche 5 et masse tout en mesurant. Si la tension s'effondre, la broche ne débite pas assez. Si elle tient, c'est une vraie source.

La broche 4 (fil jaune) affiche elle aussi 5 V sur ce Minitel. Le même test de charge dirait s'il s'agit d'une source ou d'une simple résistance de tirage, mais la question est théorique : le montage n'en a pas besoin - la variante B ne demande aucun 5 V, et la variante A prend le sien sur le rail de l'ESP32. On l'isole, on n'y touche pas.

Test 4 · La ligne de données — Minitel allumé, en mode péri-informatique

POINT	ATTENDU
Broche 3 (TX Minitel)	$\approx$ 5,0 V
Point milieu M du pont	3,33 V

Une ligne série au repos est au niveau haut : la lecture doit être stable, et bouger légèrement à la frappe. Le multimètre ne fausse rien : avec ses 10 M Ω d'entrée face aux 6,7 k Ω du pont, l'erreur est de **0,07 %**. Seul un vieil appareil à aiguille (20 k Ω /V) fausserait la lecture, de 25 %.

SI M LIT	CAUSE
5,00 V	La 20 k ne touche pas la masse
1,67 V	Les deux résistances sont inversées
0,00 V	La 10 k ne touche pas la broche 3, ou le Minitel est éteint

Test 5 · Le retour de courant — le test qui valide la variante B

Débrancher l'USB, laisser le DIN branché, et mesurer la broche 3V3 de l'ESP32 contre la masse.

MONTAGE	LECTURE	LED D'ALIMENTATION
Variante A, sans diode	plusieurs volts	faiblement allumée
Variante B	quelques dizaines de mV	éteinte

Test 6 · Fonctionnel, sans multimètre

Mettre `DEBUG_UART` à `1` dans le `.ino`, flasher, et regarder :

- **TEST ESP32 OK** s'affiche sur le Minitel au démarrage : le sens descendant est bon - et en variante B, cela valide que le Minitel accepte les 3,3 V.
- **[RX] 0x..** défile sur le moniteur série à la frappe : le sens montant est bon, donc le pont diviseur aussi.

Remettre `DEBUG_UART` à `0` ensuite.

6. Mise en service du Minitel

À refaire à **chaque allumage** : le Minitel ne mémorise pas ces réglages.

COMBINAISON	EFFET
Funct + T puis A	Passage en mode péri-informatique
Funct + T puis E	Coupe l'écho local du clavier
Funct + Sommaire	Si besoin : passe du mode répertoire au mode terminal

Ne pas toucher à la vitesse. La prise démarre à 1200 bauds, 7E1, ce qui correspond au firmware (`SERIAL_7E1` , 1200). Les combinaisons Funct + P ne servent pas ici.

7. Firmware et configuration

Tout ce qui est propre à une installation vit dans `firmware/secrets.h`, jamais dans le `.ino` - qui refuse de compiler si une valeur manque, avec un message qui dit laquelle.

DÉFINITION	RÔLE
<code>WIFI_SSID</code> / <code>WIFI_PASSWORD</code>	Réseau principal
<code>WIFI_SSID2</code> / <code>3</code>	Facultatifs, essayés dans l'ordre. Le partage de connexion du téléphone a sa place ici
<code>USE_LOCAL</code>	<code>0</code> = production en <code>wss://</code> , <code>1</code> = serveur local en <code>ws://</code>
<code>WS_HOST_PROD</code> / <code>WS_PORT_PROD</code>	Serveur public
<code>WS_HOST_LOCAL</code> / <code>WS_PORT_LOCAL</code>	Machine de développement, si <code>USE_LOCAL 1</code>
<code>WS_TOKEN_ENC</code>	Jeton du serveur, URL-encodé . Un jeton absent ou faux fait fermer la connexion en silence

Configurer le WiFi sans ordinateur

Au démarrage, dans l'ordre : le réseau mémorisé, puis la liste de `secrets.h`. Si rien ne répond, **l'ESP32 prend la parole sur le Minitel** et propose les réseaux du scan, numérotés : on choisit au chiffre - le SSID ne se tape jamais - puis on saisit le mot de passe, affiché en clair. Le réseau retenu est mémorisé pour les fois suivantes.

GESTE	EFFET
Bouton BOOT, appui bref	Ouvre l'écran de configuration immédiatement, sans attendre les essais
Bouton BOOT, maintenu 5 s	Oublie le réseau mémorisé et redémarre. LED fixe pendant l'appui, 3 flashes à l'effacement
0 dans le menu	Même effet, depuis l'écran de configuration

BOOT se lit en fonctionnement, jamais au démarrage. GPIO9 est la broche de strapping qui choisit le mode de démarrage : maintenue basse **au reset**, la puce entre en mode téléversement et n'exécute pas le firmware. C'est pourquoi le geste est un appui pendant que la carte tourne, et non au branchement.

La LED de statut, sur GPIO8

Logique inversée : `LOW` = allumée.

COMPORTEMENT	SIGNIFICATION
Flash bref toutes les 2 s	Tout va bien
Clignotement lent	WebSocket coupée
Clignotement rapide	WiFi perdu
Fixe	Appui sur BOOT en cours
Figée	<code>loop()</code> bloqué

Depuis le Minitel, en cours d'usage

TOUCHE	EFFET
<code>Guide</code>	Liste des personnalités, un chiffre pour changer
<code>Guide</code> puis <code>Suite</code>	Choix du modèle d'IA (A, B, C). Accès non annoncé à l'écran
<code>Sommaire</code>	Retour à l'accueil

8. Dépannage

SYMPTÔME	PISTE
Rien ne s'affiche, rien ne remonte	Variante A : OE non relié à VA. Sinon : masse commune absente, ou Minitel pas en mode péri-informatique (Fnct + T puis A)
Ça reçoit mais n'émet pas, ou l'inverse	TX et RX inversés : intervertir broches 1 et 3
Chaque caractère s'affiche en double	Écho local actif : Fnct + T puis E
Caractères corrompus ou aléatoires	Vitesse ou format (attendu 1200 7E1) ; fils trop longs. Le TXS0108E supporte mal les lignes capacitives, le pont diviseur est plus prévisible
LED d'alimentation faiblement allumée, USB débranché	Retour de courant par la ligne de données. Diode Schottky sur VB, ou passage en variante B
L'ESP32 redémarre en boucle	Le moniteur série annonce BROWNOUT : alimentation insuffisante lors des pics WiFi. 100 à 220 µF plus 10 µF céramique au ras des broches 5V et GND (§4)
[WS] connecte puis deconnecte en boucle	Jeton absent ou faux : le serveur ferme en silence. Vérifier WS_TOKEN_ENC , URL-encodé
Boucle de scan WiFi sans jamais d'écran	Firmware antérieur à septembre 2026 : le scan lancé pendant une tentative de connexion était refusé. Mettre à jour

Les valeurs de tension de cette fiche ont été mesurées sur un Minitel 2 Alcatel : les vérifier sur tout autre modèle.